

7^o

Condicionales — el si... entonces de los algoritmos

Guía 16-7-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Un **algoritmo en lenguaje natural** que usa al menos **3 condicionales** (estructura si-entonces-si no). Tema escogido por ti: “*algoritmo del paraguas*”, “*algoritmo de la calificación*”, “*algoritmo del semáforo*”, etc. Más **su diagrama de flujo** (aplicando S4: rombos con SÍ/NO etiquetados). Más **tabla de los 6 operadores de comparación** en el cuaderno.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Apertura: Condicionales — el si... entonces de los algoritmos

Saber ancestral

Doña Mercedes, la abuela cocinera de Cartago, decidía el almuerzo de cada día con un algoritmo de cabeza. Cuando llegaba al mercado del barrio, hacía decisiones rápidas: “¿Hay tomate fresco? Si sí, hago sancocho. Si no, hago arroz con lentejas”. Después: “¿Es viernes? Si sí, pescado. Si no, lo que se decidió antes”. Después: “¿Tengo presupuesto extra? Si sí, agrego carne. Si no, vegetariano hoy”. **Cada decisión seguía una estructura simple:** “Si tal cosa, **ENTONCES** tal acción; Si NO, otra acción”. Así doña Mercedes resolvía cada día el menú **en 2 minutos en el mercado**, sin paralizarse. Esa estructura — *si... entonces... si no* — es exactamente el **condicional** en programación. Las abuelas cocineras, los albañiles que decidían si un mes era invierno o no, los pescadores que escogían si salir al río o no según el clima: todos usaban condicionales sin saberlo.

Saber contemporáneo

Un **condicional** (o *estructura selectiva*) es un componente fundamental de la programación que permite **ejecutar una acción solo SI se cumple cierta condición**. La estructura básica es: *SI [condición] ENTONCES [acción 1] SI NO [acción 2]*. En inglés: *IF [condition] THEN [action 1] ELSE [action 2]*. La *condición* es una pregunta que tiene respuesta verdadero o falso (booleano). Si es verdadera, se ejecuta la acción 1; si es falsa, la acción 2. **Operadores de comparación** (las preguntas básicas que se hacen en los condicionales): = (*igual a*), ≠ (*distinto a*), > (*mayor que*), < (*menor que*), ≥ (*mayor o igual*), ≤ (*menor o igual*). Combinados con variables (las cajas con etiqueta de la S5), los condicionales permiten que un algoritmo *tome decisiones según los valores*. Esto es lo que hace que los programas se sientan *inteligentes*: no siguen siempre el mismo camino, escogen según los datos.

Pregunta-puente

Cada mañana tu mamá te dice: “si llueve, llevas paraguas. Si no, no.” ¿**Cuántas decisiones de este tipo** tomas tú al día sin darte cuenta? ¿5? ¿20? ¿100?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** la estructura si-entonces-si no; (2) sabrás **aplicar** los 6 operadores de comparación; (3) podrás **evaluar** si un condicional está bien escrito; (4) habrás **creado** un algoritmo con 3 condicionales + diagrama.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch
Producto final	Un algoritmo en lenguaje natural que usa al menos 3 condicionales (estructura si-entonces-si no). Tema escogido por ti: “ <i>algoritmo del paraguas</i> ”, “ <i>algoritmo de la calificación</i> ”, “ <i>algoritmo del semáforo</i> ”, etc. Más su diagrama de flujo (aplicando S4: rombos con SÍ/NO etiquetados). Más tabla de los 6 operadores de comparación en el cuaderno.

→ Hoy haces 4 cosas: identificas decisiones en situaciones reales, aprendes la estructura + operadores, escribes algoritmo con 3 condicionales, dibujas el diagrama.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Empezamos identificando decisiones que ya tomas hoy.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Decisiones de tu día (10 min · individual). En el cuaderno, anota **6 decisiones** que tomas en un día normal (desde que te despiertas hasta que duermes). Para cada una, escríbela en formato condicional: “*SI [condición], ENTONCES [acción 1]; SI NO, [acción 2]*”. Ejemplos: “*SI llueve, ENTONCES llevo paraguas; SI NO, no lo llevo*”. “*SI hay desayuno en la mesa, ENTONCES desayuno; SI NO, voy directo al colegio*”. “*SI termino la tarea, ENTONCES puedo jugar; SI NO, sigo trabajando*”. Lista 6 reales tuyas.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Pensé en mi día normal.
- ☐ Anoté 6 decisiones reales.
- ☐ Las formulé en estructura SI-ENTONCES-SI NO.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 6 decisiones de mi día».

Formato: lista numerada del 1 al 6 con estructura SI-ENTONCES-SI NO. **Extensión:** 6 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que tu día está lleno de condicionales.

→ Después aprendes la estructura formal + los 6 operadores.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Lo que hiciste son **condicionales de la vida real**. Tomas más de 100 decisiones así al día sin darte cuenta. Ahora aprende la estructura formal + los 6 operadores que se usan para comparar.

1 La estructura del condicional simple. En lenguaje natural: *SI [condición] ENTONCES [acción]*. Si la condición no se cumple, simplemente no se ejecuta la acción. Ejemplo: “*SI llueve, ENTONCES llevo paraguas*”. **Estructura del condicional doble (si-no):** *SI [condición] ENTONCES [acción 1] SI NO [acción 2]*. Aquí siempre se ejecuta alguna de las 2 acciones, según la condición. Ejemplo: “*SI llueve, ENTONCES llevo paraguas; SI NO, no lo llevo*”.

2 Los 6 operadores de comparación. Para escribir condiciones, usamos estos símbolos: **(1) = igual a:** edad = 13 ¿es la edad exactamente 13? **(2) ≠ distinto a:** nombre ≠ “Pedro” ¿el nombre no es Pedro? **(3) > mayor que:** precio > 100 ¿el precio es mayor que 100? **(4) < menor que:** altura < 1.50 ¿la altura es menor que 1.50? **(5) ≥ mayor o igual:** nota ≥ 3.5 ¿la nota es mayor o igual a 3.5 (es decir, aprueba)? **(6) ≤ menor o igual:** edad ≤ 12 ¿la edad es menor o igual a 12 (es decir, niño)?

3 Condicionales anidados (uno dentro de otro). Cuando una decisión depende de la anterior, se anidan. Ejemplo del semáforo: *SI luz = “verde” ENTONCES seguir. SI NO SI luz = “amarillo” ENTONCES disminuir velocidad. SI NO ENTONCES detenerse*. Esto se escribe escalonado para mayor claridad. **Pista:** no anides más de 3 condicionales seguidos — se vuelve enredado. Si necesitas más, probablemente es mejor descomponer en sub-algoritmos.

4 Conexión con diagramas de flujo (S4). Cada condicional en el algoritmo se representa con un **rombo de decisión**: adentro va la condición (pregunta), dos flechas salen con SÍ y NO. **Cómo dibujarlo:** (a) rombo con la pregunta dentro; (b) flecha SÍ que lleva al rectángulo de la acción 1; (c) flecha NO que lleva al rectángulo de la acción 2; (d) ambas flechas convergen al siguiente paso común. Si tienes 3 condicionales en tu algoritmo, tu diagrama tendrá 3 rombos.

Condicionales + 6 operadores

Estructura simple: SI [condición] ENTONCES [acción].

Estructura doble: SI [condición] ENTONCES [acción 1] SI NO [acción 2].

6 operadores:

= igual · $\neq$ distinto · > mayor · < menor · $\geq$ mayor o igual · $\leq$ menor o igual.

En diagrama: cada condicional es un rombo con SÍ/NO.

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes con condicionales. (1) *Olvidar el SI NO:* solo escribir “Si llueve, llevo paraguas” y no decir qué hacer si no llueve. A veces está bien (no se ejecuta nada), pero a veces dejas un hueco. (2) *Confundir = con ==:* en algunos lenguajes el = es asignación y == es comparación. En lenguaje natural y Scratch, = sirve para los 2. (3) *Condicionales sin sentido lógico:* “SI $5 > 10$ ” es siempre falso. Asegúrate de que la condición pueda ser verdadera o falsa según la situación. (4) *Anidar demasiado:* 5 condicionales seguidos se vuelven ilegibles. Mejor descomponer. (5) *Olvidar que las cadenas de texto necesitan comillas en las comparaciones:* nombre = “María”, NO nombre = María.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Estructura + 6 operadores».

Formato: bloque A con las 2 estructuras (simple y doble) con 1 ejemplo cada una. Bloque B con tabla de 6 filas: operador + significado + ejemplo. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes leer un condicional en código y traducirlo a lenguaje natural.

→ Con todo claro, escribes algoritmo + diagrama de flujo.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · APLICA — Algoritmo con 3 condicionales + diagrama (30 min · individual). Vas a escribir un algoritmo de tu vida que use al menos 3 condicionales, y dibujarlo en diagrama de flujo.

1

Paso 1 — Escoge el tema del algoritmo. En el cuaderno escribe: “Mi algoritmo: _____”.

Tiene que ser algo que requiera al menos 3 decisiones. Sugerencias: “Algoritmo del paraguas” (¿llueve? ¿hace frío? ¿voy a salir mucho?), “Algoritmo de la calificación” (¿saca más de 4.5? excelente; ¿más de 3.5? aprueba; ¿menos? falla), “Algoritmo del fin de semana” (¿es viernes? ¿es sábado? ¿hay tareas pendientes?), “Algoritmo de qué ropa ponerme” (¿es para colegio? ¿hace frío? ¿llueve?).

2 Paso 2 — Lista las variables que necesitas. Si tu algoritmo usa información que cambia, son variables (S5). Ejemplo del paraguas: *estaLloviendo* (booleano), *vaASalir* (booleano), *horasFuera* (número). Lista las variables al inicio del algoritmo.

3 Paso 3 — Escribe el algoritmo en lenguaje natural. Estructura: *INICIO*. (entrada de variables). *PASO 1* con un condicional. *PASO 2* con condicional. *PASO 3* con condicional. *SALIDA*. *FIN*. Ejemplo del paraguas: “*INICIO*. Variables: *estaLloviendo*, *vaASalir*, *horasFuera*. *PASO 1*: Si *estaLloviendo* = verdadero ENTONCES *llevarParaguas* = verdadero. Si NO, *llevarParaguas* = falso. *PASO 2*: Si *vaASalir* = falso ENTONCES *llevarParaguas* = falso (no necesito si no salgo). *PASO 3*: Si *horasFuera* >5 ENTONCES *llevarParaguasGrande* = verdadero. Si NO, *llevarParaguasGrande* = falso. *SALIDA*: Decisión final. *FIN*.”.

4 Paso 4 — Dibuja el diagrama de flujo. Aplica lo aprendido en S4: óvalo INICIO → procesos → rombos para cada condicional → óvalo FIN. Tu diagrama tendrá **3 rombos** (uno por condicional). Cada rombo con sus 2 flechas etiquetadas SÍ/NO.

5 Paso 5 — Tabla de operadores. En una esquina del cuaderno, dibuja una tabla con los 6 operadores: =, ≠, >, <, ≥, ≤. Al lado de cada uno, el significado en español. Marca cuáles usaste en tu algoritmo.

6 Paso 6 — Prueba mental + reflexión. Imagina 2 valores distintos para tus variables (caso 1: *lloviendo* y *voy a salir*; caso 2: *soleado* y *no salgo*). Ejecuta el algoritmo mentalmente para los 2 casos y verifica que da resultados correctos. Al final escribe: “*El condicional que más me costó escribir fue ____*. *El operador que más usé fue ____*”. Firma con nombre y fecha.

Antes de cerrar la S6

- ☐ Mi algoritmo tiene tema claro y útil.
- ☐ Listé las variables al inicio.
- ☐ Hay mínimo 3 condicionales con estructura SI-ENTONCES-SI NO.
- ☐ El diagrama tiene 3 rombos con SÍ/NO etiquetados.
- ☐ La tabla de los 6 operadores está al lado.
- ☐ Probé el algoritmo mentalmente con valores distintos.

Plantilla de trabajo

Estructura. Paso 1: tema del algoritmo. Paso 2: variables. Paso 3: algoritmo con 3 condicionales (SI-ENTONCES-SI NO). Paso 4: diagrama de flujo. Paso 5: tabla de 6 operadores. Paso 6: prueba mental + reflexión.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Algoritmo con 3 condicionales». **Formato:** variables + algoritmo + diagrama + tabla de operadores + prueba mental. **Extensión:** 1 página y media. **Sabes que terminaste cuando** tu algoritmo da resultados correctos para distintos valores de entrada.

→ El producto es algoritmo + diagrama + tabla de operadores.

Producto de la sesión

Algoritmo con 3 condicionales + diagrama de flujo · 6 operadores aplicados.

Criterios de calidad

(1) El algoritmo tiene mínimo 3 condicionales con estructura completa. (2) Las variables están listadas al inicio. (3) El diagrama de flujo tiene 3 rombos con SÍ/NO etiquetados. (4) La tabla de operadores está completa. (5) Se hizo prueba mental con valores distintos.

→ Antes de salir, verifica que cada condicional tiene su SI NO.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre por qué tomar decisiones con criterio es virtud universal.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Toda decisión es un condicional. Si quiero ser justo, ENTONCES debo escuchar. La vida ética es algoritmo aplicado.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Las decisiones éticas también son condicionales: “Si mi amigo necesita ayuda, ENTONCES la ofrezco”, “Si veo una injusticia, ENTONCES no callo”. Aprender a pensar en condicionales no es solo programación: **es aprender a estructurar tu vida moral**. Las abuelas cocineras tomaban decisiones técnicas (ingredientes) y éticas (¿alcanza para los vecinos?) con la misma estructura mental. *El condicional es la forma básica del pensamiento responsable.*

¿Cuáles son las condicionales éticas que rigen mis decisiones diarias? ¿Las he hecho explícitas?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

El sabio no decide por impulso. Pregunta: Si hago esto, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa? Y elige con criterio.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Marco Aurelio gobernaba un imperio. **Cada decisión la pensaba como condicional**: “Si envío estas tropas a Galia, ENTONCES protejo el norte pero debilito el sur. Si NO, conservo el balance”. La habilidad de pensar en condicionales antes de actuar es lo que separa al estoico del impulsivo. Tú con tus algoritmos entrenas esa virtud antigua en lenguaje moderno.

Antes de tomar decisiones importantes, ¿hago el ejercicio mental del condicional (Si esto, entonces tal; Si no, tal otro)?

Floridi · lente de la infoesfera

Los algoritmos modernos toman decisiones por nosotros: qué video ver, qué amigo recomendar. Entender los condicionales es entender cómo deciden esos algoritmos.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Cuando TikTok te recomienda un video, está ejecutando algoritmos con **millones de condicionales** (Si le gustaron videos similares, ENTONCES recomendar este). Cuando un banco aprueba un crédito, también: condicionales sobre tu historial. *Entender qué son los condicionales te abre la caja negra de los algoritmos que rigen tu vida.* No para programar a Big Tech, sino para no ser sujeto pasivo.

¿Qué algoritmos invisibles me afectan cada día? ¿Sé al menos que existen?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, anota 3 condicionales reales de tu vida (decisiones que tomaste con la estructura SI-ENTONCES). La próxima clase aprendes **bucles**: la otra herramienta fundamental de programación, que permite repetir acciones inteligentemente.